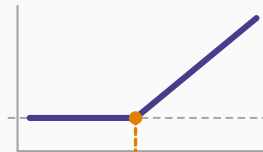


Marchés et produits financiers

Chapitre 16 : Les propriétés des taux d'intérêt



Avant de commencer

Les taux de référence

Capitalisation et valorisation

Duration et convexité

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le taux d'intérêt est intervenu dans presque toutes les formules précédentes sans avoir jamais été défini précisément. Ce chapitre le fait : quels **taux de référence** existent, comment la **capitalisation** en modifie la lecture, comment se valorise une obligation, et comment mesurer sa sensibilité par la **duration** et la **convexité**.

Les taux de référence

Quel taux « sans risque » ?

Les taux du Trésor

Les taux des emprunts d'État sont les plus proches du sans-risque en monnaie locale. Ils sont toutefois abaissés artificiellement par la demande réglementaire et par le traitement fiscal favorable dont ils bénéficient — ils sous-estiment donc le vrai taux sans risque du marché.

Du LIBOR au SOFR

Le **LIBOR** était un taux déclaratif : les banques annonçaient le taux auquel elles pensaient pouvoir emprunter. Ce caractère déclaratif l'a rendu manipulable, ce qui a conduit à son abandon. Le **SOFR** le remplace : c'est un taux **effectivement constaté** sur les opérations de pension garanties par des titres du Trésor, donc adossé à des transactions réelles.

Les taux de pension

Le **taux repo** rémunère un prêt garanti par des titres. Étant collatéralisé, il porte un risque de crédit minime et sert de référence pratique au taux sans risque à très court terme.

Pourquoi ce changement compte

Le LIBOR incorporait un risque de crédit bancaire ; le SOFR, garanti, n'en comporte pratiquement pas. La transition a donc modifié la référence de valorisation de millions de contrats et créé un travail

Capitalisation et valorisation

L'effet de la fréquence

Un capital A placé au taux annuel R pendant n années vaut $A(1 + R/m)^{mn}$ avec m capitalisations par an, et Ae^{Rn} en capitalisation **continue**. Plus m est grand, plus la valeur finale est élevée : le taux annoncé ne suffit pas, la fréquence doit être précisée.

La conversion

Entre un taux R_m capitalisé m fois et un taux continu R_c :

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right), \quad R_m = m (e^{R_c/m} - 1).$$

La capitalisation continue est la convention retenue en finance dérivée, parce qu'elle simplifie considérablement les formules.

Évaluer une obligation

Par actualisation des flux

Le prix est la somme des flux actualisés :

$$P = \sum_i c_i e^{-yt_i},$$

où y est le **rendement à l'échéance** : le taux unique qui égalise la valeur actualisée des flux et le prix observé.

Par les taux zéro-coupon

Le prix **théorique** actualise chaque flux à son propre **taux zéro-coupon** r_i :

$$P = \sum_i c_i e^{-r_i t_i}.$$

C'est la valorisation correcte : le rendement à l'échéance n'est qu'une moyenne commode, dépendante de la structure des flux.

La courbe zéro-coupon

Les taux zéro-coupon se déduisent des prix observés par **bootstrapping** : on part des maturités courtes

Duration et convexité

La duration

La **duration de Macaulay** est la maturité moyenne des flux pondérée par leur valeur actuelle. La **duration modifiée** en dérive et donne directement la sensibilité :

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D \Delta y.$$

Une duration de 7 signifie qu'une hausse des taux de 1 % fait baisser le prix d'environ 7 %.

La convexité

La duration est une approximation **linéaire**. La relation prix-taux étant courbée, on ajoute un terme du second ordre :

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2.$$

La **convexité** C est positive pour une obligation classique.

Pourquoi la convexité est un avantage

Étant positive, elle atténue la baisse de prix quand les taux montent et amplifie la hausse quand ils baissent. À duration égale, une obligation plus convexe est donc **préférable** — et se paie plus cher. C'est exactement le raisonnement de développement limité au second ordre : la duration est le terme d'ordre un, la convexité celui d'ordre deux.

L'usage en gestion des risques

Apparier les durations de l'actif et du passif — l'**immunisation** — protège contre de petits mouvements parallèles de taux. Mais cette protection est incomplète : elle ignore la convexité, et surtout elle suppose un déplacement **parallèle** de la courbe. Les déformations de pente ou de courbure, précisément les composantes que l'ACP identifie au chapitre 14 du cours quantitatif, échappent à cette couverture.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le « taux sans risque » n'est pas unique : les taux du **Trésor** sont biaisés à la baisse, le **LIBOR** déclaratif a cédé la place au **SOFR** adossé à des transactions réelles, et le **taux repo** sert de référence collatéralisée à court terme. La **fréquence de capitalisation** modifie la valeur finale, la convention **continue** étant retenue en finance dérivée. Une obligation se valorise correctement en actualisant chaque flux à son propre **taux zéro-coupon**, la courbe s'obtenant par *bootstrapping*; le **rendement à l'échéance** n'est qu'une moyenne commode. La **duration** donne la sensibilité au premier ordre, $\Delta P/P \approx -D\Delta y$, la **convexité** le terme correctif d'ordre deux, favorable au détenteur. L'**immunisation** par appariement des durations ne protège que contre des déplacements parallèles — les déformations de pente et de courbure lui échappent.